A Declaração de Honra

Cada group deve preencher e assinar a seguinte declaração.

Declaração de Honra

Nós, membros do grupo 19, identificados abaixo

António Ramalho, No. 114237

João Ribeiro, No. 113587

declaramos por nossa honra que este trabalho, realizado ao abrigo da cadeira de Introdução à Aprendizagem Automática é resultado do trabalho dos seguintes membros do grupo: António Ramalho e João Ribeiro.

As contribuições individuais são:

António Ramalho – Questões 4 (visualização 2D dos clusters do k-means), 8 (escolha do número de componentes da GMM pelo método de Figueiredo e Jain) e 10 (estimação do número de pacientes), e parte da Parte II (PCA).

João Ribeiro – Restantes questões: 1 a 3 (implementação, escolha e visualização do k-means), restante da Parte II (PCA), 7 (GMM em dimensão reduzida) e 9 (número e tipo de exercícios).

Declaramos que este trabalho é original e que foi feito segundo os regulamentos académicos.

Nome, Número e	Assinatura
António Ramalho, 114237	António Ramalho
João Ribeiro, 113587	João Ribeiro

Data: 17/10/2026

B Declaração do Uso de Inteligência Artifiial

Cada aluno deve preencher e assinar uma cópia individual desta declaração.

Declaração do Uso de Inteligência Artificial

Nome do Aluno: António Ramalho

Número do Aluno: 114237

Declaro que todas as decisões e conteúdo técnico deste laboratório são da minha autoria.

- ChatGPT e Claude para esclarecer dúvidas conceptuais (k-means, PCA, GMM), apoio na escrita das funções de visualização (plots), depuração do código e revisão da escrita do relatório.

Declaro que compreendo completamente o funcionamento de todas as componentes do projeto, mesmo as que foram desenvolvidas com o apoio das ferramentas de IA listadas acima."

Data: 17/10/2026 Assinatura: Antônio Ramalho

B Declaração do Uso de Inteligência Artifiial

Cada aluno deve preencher e assinar uma cópia individual desta declaração.

Declaração do Uso de Inteligência Artificial

Nome do Aluno: João Ribeiro

Número do Aluno: 113587

Declaro que todas as decisões e conteúdo técnico deste laboratório são da minha autoria.

- ChatGPT e Claude para esclarecer dúvidas conceptuais (k-means, PCA, GMM), apoio na escrita das funções de visualização (plots), depuração do código e revisão da escrita do relatório.

Declaro que compreendo completamente o funcionamento de todas as componentes do projeto, mesmo as que foram desenvolvidas com o apoio das ferramentas de IA listadas acima."

Data: 17/10/2026 Assinatura: João Ribeiro